
SÉRIE D'EXERCICES N°4. Algèbre 2

DÉTERMINANTS

Exercice 1.

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $a_{i,j} = 0$ pour $i > j$.

1) Montrer que

$$\det(A) = a_{1,1}a_{2,2}\dots a_{n,n} = \prod_{i=1}^n a_{i,i}.$$

2) Dédurre que si $B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $b_{i,j} = 0$ pour $i < j$, alors:

$$\det(B) = b_{1,1}b_{2,2}\dots b_{n,n} = \prod_{i=1}^n b_{i,i}.$$

Exercice 2.

Montrer que si $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix} = 0.$$

Exercice 3.

1) Calculer le déterminant, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\Delta_{n+1}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} a & a & a & \dots & a \\ a & a+x_1 & a & \dots & . \\ a & a & a+x_2 & \dots & . \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ a & \dots & . & . & a+x_n \end{vmatrix}$$

2) Pour tous $x_1, x_2, \dots, x_n$ non nuls, établir l'égalité:

$$\begin{vmatrix} a+x_1 & a & \dots & a \\ a & a+x_2 & \dots & . \\ . & & & . \\ . & & & . \\ . & & & . \\ a & \dots & \dots & a+x_n \end{vmatrix} = x_1 x_2 \dots x_n \left(1 + \frac{a}{x_1} + \dots + \frac{a}{x_n}\right).$$

Exercice 4.

En utilisant des déterminants extraits, trouver le rang de la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & a & 1 \\ a & 2b & 3a & 2 \\ -b & -a & 2b & b \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,4}(\mathbb{R}).$$

Exercice 5.

1) Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$. Montrer que B est inversible et calculer B^{-1} .

2) Soit a un nombre réel, calculer l'inverse de la matrice:

$$C = \begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix}.$$

Exercice 6.

On considère les endomorphisme f_a de $\mathbb{R}^4$, dépendant d'un paramètre réel a , dont les matrices A_a dans la base canonique sont données par:

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & a \\ a & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & a \\ a & 1 & a & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}).$$

1) Quel est le rang de A_a et de f_a ? (Discuter suivant les valeurs de a).

En déduire le déterminant de A_a .

Exercice 7.

On considère les matrices $A_m = \begin{pmatrix} -m & 0 & 1 \\ 2 & m & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

1) Calculer le déterminant de A_m . Déduire le rang de A_m .

2) Si f_m est l'endomorphisme de matrice A_m dans une base de E ; pour quelles valeurs de m , f_m est-il un automorphisme? déterminer dans ce cas la matrice de f_m^{-1} .

Exercice 8.

Soit a, b, c des réels non nuls, deux à deux distincts. En utilisant les formules de Cramer, résoudre le système:

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ ax + by + cz = ab \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \end{cases}$$

Exercice 9. Soit n un élément de $\mathbb{N}^*$, supérieur ou égal 2.

Soient $a_1, \dots, a_n$ n éléments de $\mathbb{R}$, Calculer le déterminant de Vandermonde:

$$V_n = V(a_1, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

(Indication: montrer par recurrence sur l'entier n que $V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$).
